

توضیح کامل خط پایه تمیز CIFAR-10

گزارش فارسی و راست چین برای ارائه مرحله اول پروژه رانش معنایی

دانشجو: نفیس محبی | تاریخ: 23 اوت 2026

87.07%

دقت نهایی آزمایش

88.04%

بهترین دقت اعتبارسنجی

9

دوره انتخاب شده

هدف این گزارش

این فایل نتیجه مرحله اول پروژه، یعنی ساخت یک خط پایه تمیز و بدون رانش را توضیح می دهد. پیش از آن که فرستنده و گیرنده به صورت مستقل آموزش ببینند، باید بدانیم مدل در حالت سالم و کاملاً هم تراز چه دقتی دارد. این عملکرد سالم، نقطه مرجع همه آزمایش های بعدی است.

عدد مرجع رسمی پروژه برابر با دقت 87.07 درصد روی مجموعه آزمایش است. یعنی مدل از 10,000 تصویر آزمایش، تعداد 8,707 تصویر را درست طبقه بندی کرده است.

سه عدد اصلی صفحه اول

- دقت نهایی آزمایش 87.07 درصد است. این عدد روی داده هایی محاسبه شده که برای آموزش یا انتخاب مدل استفاده نشده اند.
- بهترین دقت اعتبارسنجی 88.04 درصد است. از داده های اعتبارسنجی فقط برای انتخاب بهترین دوره آموزش استفاده شده است.
- بهترین وزن ها مربوط به دوره نهم هستند. دقت اعتبارسنجی در دوره دهم کاهش یافت، بنابراین وزن های دوره نهم حفظ شدند.

داده ها و معماری مدل

تقسیم بندی دیتاست CIFAR-10

داده ها به سه بخش مستقل تقسیم شدند: 45,000 تصویر برای آموزش، 5,000 تصویر برای اعتبارسنجی و 10,000 تصویر برای آزمایش نهایی. این جداسازی مانع می شود که انتخاب مدل تحت تاثیر داده های آزمایش قرار گیرد.

- 45,000 تصویر آموزشی برای یادگیری وزن های سر مدل
- 5,000 تصویر اعتبارسنجی برای انتخاب بهترین دوره
- 10,000 تصویر آزمایش برای گزارش نتیجه نهایی

مدل از دو بخش اصلی تشکیل شده است

بخش اول یک ResNet-18 با وزن های رسمی ImageNet است. این شبکه قبلا روی مجموعه بزرگی از تصاویر آموزش دیده و ویژگی های عمومی مانند لبه، بافت و شکل را یاد گرفته است. بخش دوم یک سر کوچک مخصوص ده کلاس CIFAR-10 است.



ساختار سر قابل آموزش

بردار 512 بعدی به 128 بعد تبدیل می شود و سپس طبقه بند 10 کلاسه قرار می گیرد.

چرا بخش اصلی مدل فریز شد؟

- آموزش سریع تر و کم هزینه تر می شود.
- ویژگی های از پیش آموخته شده ImageNet تخریب نمی شوند.
- مدل اولیه برای فرستنده و گیرنده پایدار و یکسان باقی می ماند.
- فقط لایه تبدیل 512 به 128 و طبقه بند نهایی آموزش می بینند.

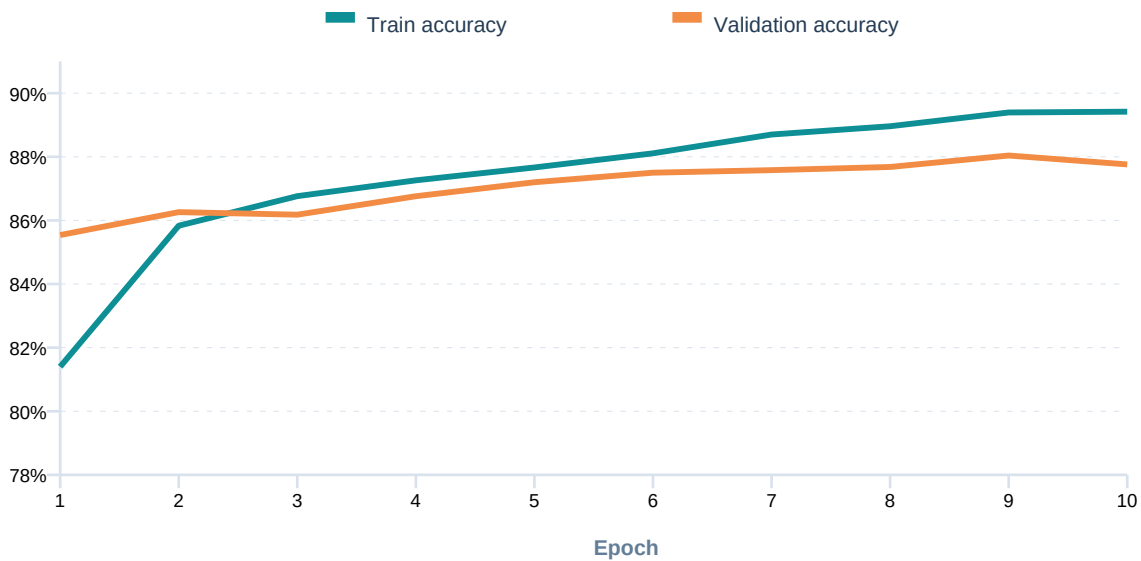
آماده سازی ورودی و روند آموزش

پردازش تصاویر

تصاویر اصلی CIFAR-10 فقط 32 در 32 پیکسل هستند، اما ResNet-18 از پیش آموزش دیده برای ورودی ImageNet طراحی شده است. تصاویر به اندازه 224 در 224 تبدیل و با میانگین و انحراف معیار ImageNet نرمال سازی شدند.

- روی داده های آموزش، برش تصادفی و چرخش افقی اعمال شد.
- روی داده های اعتبارسنجی و آزمایش تغییر تصادفی انجام نشد تا ارزیابی ثابت باشد.

نمودار روند دقت



خط سبز دقت آموزش و خط نارنجی دقت اعتبارسنجی را نشان می دهد. دقت اعتبارسنجی از 85.54 درصد در دوره اول به بیشترین مقدار 88.04 درصد در دوره نهم رسید. در دوره دهم دقت آموزش کمی بهتر شد، اما دقت اعتبارسنجی به 87.76 درصد کاهش یافت.

در دوره نهم فاصله دقت آموزش و اعتبارسنجی فقط 1.35 واحد درصد بود؛ بنابراین نشانه ای از بیش برازش شدید دیده نمی شود.

تنظیمات دقیق آموزش

پارامتر	مقدار	پارامتر	مقدار
تعداد دوره ها	10	بهینه ساز	AdamW
اندازه دسته	128	نرخ یادگیری اولیه	0.0010
نرم سازی برچسب	0.1	کاهش وزن	0.0005
بذر تصادفی	42	زمان بندی	Cosine annealing
دستگاه	Apple MPS	قانون انتخاب	Best validation accuracy

معنی پارامترهای اصلی

- AdamW بهینه سازی است که وزن های سر مدل را برای کاهش خطا به روز می کند.
- نرخ یادگیری اولیه 0.001 تعیین می کند وزن ها در هر مرحله چه اندازه تغییر کنند.
- اندازه دسته 128 یعنی در هر مرحله 128 تصویر پردازش و سپس گرادینان محاسبه شده است.
- کاهش وزن 0.0005 نوعی منظم سازی است و احتمال بیش برآزش را کم می کند.
- نرم سازی برچسب 0.1 از اعتماد بیش از حد مدل جلوگیری می کند و تعمیم را بهتر می سازد.
- زمان بندی کسینوسی نرخ یادگیری را از 0.001 به حدود 0.000024 کاهش داد.

بازتولیدپذیری و زمان اجرا

بذر تصادفی روی 42 ثابت شد تا تقسیم داده ها و عملیات تصادفی تا حد ممکن قابل تکرار باشند. اجرای کامل روی Apple MPS انجام شد و 1,066.14 ثانیه، معادل تقریباً 17 دقیقه و 46 ثانیه، طول کشید.

شواهد دوره به دوره

Val accuracy	Val loss	Train accuracy	Train loss	Learning rate	Epoch
85.54%	0.8856	81.40%	0.9858	0.001000	1
86.26%	0.8618	85.83%	0.8741	0.000976	2
86.18%	0.8551	86.76%	0.8491	0.000905	3
86.76%	0.8429	87.26%	0.8339	0.000794	4
87.20%	0.8308	87.66%	0.8265	0.000655	5
87.50%	0.8247	88.11%	0.8120	0.000500	6
87.58%	0.8212	88.70%	0.8032	0.000345	7
87.68%	0.8158	88.96%	0.7957	0.000206	8
88.04%	0.8139	89.39%	0.7886	0.000095	9
87.76%	0.8153	89.42%	0.7861	0.000024	10

تفسیر جدول

خطای آموزش از 0.9858 به 0.7861 کاهش یافته است. خطای اعتبارسنجی نیز در دوره نهم به کمترین مقدار 0.8139 رسید. در همان دوره بیشترین دقت اعتبارسنجی، یعنی 88.04 درصد، ثبت شد. بنابراین انتخاب دوره نهم هم بر اساس دقت و هم بر اساس خطا منطقی است.

تفاوت دقت و خطا

دقت فقط بررسی می کند پاسخ نهایی درست بوده یا غلط. خطا علاوه بر درستی پاسخ، میزان اطمینان مدل را نیز در نظر می گیرد. کاهش خطا همراه با افزایش دقت نشان می دهد فرآیند یادگیری به صورت پایدار پیش رفته است.

اختلاف بهترین دقت اعتبارسنجی و دقت آزمایش فقط 0.97 واحد درصد است و برای دو مجموعه مستقل اختلافی طبیعی محسوب می شود.

کاربرد خط پایه در ادامه پروژه

این وزن ها نقطه شروع مشترک فرستنده و گیرنده خواهند بود. هر دو سمت در ابتدا از یک مدل یکسان استفاده می کنند و نمایش های آن ها هم تراز هستند. سپس دو سمت روی جریان های داده محلی متفاوت به صورت مستقل آموزش می بینند.

- 1 هر دو سمت از checkpoint دوره نهم شروع می کنند.
- 2 آموزش مستقل باعث فاصله گرفتن نمایش های معنایی می شود.
- 3 افت دقت نسبت به مقدار مرجع 87.07 درصد اندازه گیری می شود.
- 4 پس از هم تراز مجدد، میزان بازیابی دقت محاسبه می شود.

مثال عددی

اگر رانش دقت را از 87.07 درصد به 70 درصد کاهش دهد و هم تراز مجدد آن را به 83 درصد برساند، افت اولیه 17.07 واحد درصد و بازیابی 13 واحد درصد خواهد بود. در این مثال حدود 76 درصد از دقت از دست رفته بازیابی شده است.

محدودیت فعلی

- نتیجه فعلی فقط با یک بذر تصادفی اجرا شده و برای ادعای علمی نهایی کافی نیست.
- در نسخه نهایی باید آزمایش با حداقل سه تا پنج بذر تکرار و میانگین و انحراف معیار گزارش شود.
- بخش اصلی ResNet-18 فریز بوده است؛ بنابراین این نتیجه بیشترین دقت ممکن با آموزش کامل شبکه نیست.

خلاصه پیشنهادی برای ارائه به استاد

در مرحله اول یک مدل مرجع تمیز برای CIFAR-10 ساختم. از ResNet-18 با وزن های ImageNet به عنوان بخش اصلی فریز شده استفاده کردم و یک سر کوچک ده کلاسه روی آن آموزش دادم. بهترین دقت اعتبارسنجی در دوره نهم 88.04 درصد و دقت نهایی آزمایش 87.07 درصد شد. این مدل از این پس نقطه شروع هم تراز فرستنده و گیرنده و مرجع اندازه گیری رانش و بازیابی خواهد بود.

فایل تنظیم اجرا در configs/baseline/cifar10.yaml و نتایج خام، بهترین وزن ها و خلاصه ماشینی در outputs/cifar10-resnet18-pretrained-baseline ذخیره شده اند. همه پنج آزمون نرم افزاری و بررسی کیفیت کد پس از آموزش پاس شدند.